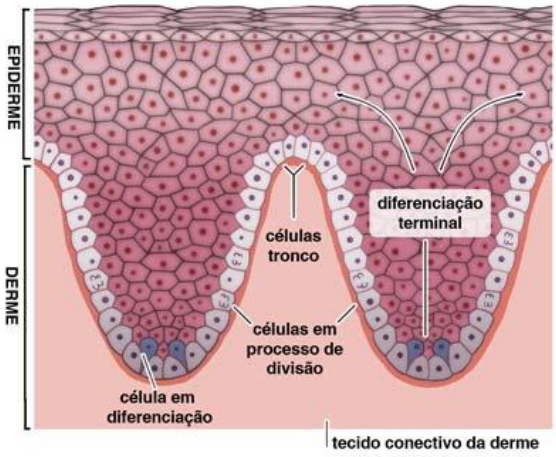
SYNCHROLIFE™

INCI NAME: Glycerin, Pentylene Glycol, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Palmitoyl Tetrapeptide 7, Chrysin

- Descoberta que ganhou PRÊMIO NOBEL em MEDICINA/FISIOLOGIA em 2017
- RESSINCRONIZA os genes envolvidos na RENOVAÇÃO CELULAR e REGENERAÇÃO CUTÂNEA
- PROTEÇÃO ANTI LUZ AZUL e tratamento do JETLAG EPIDERMAL

A luz solar influencia a fisiologia dos tecidos de todos os seres vivos! Além da formação de energia, aquecimento ou síntese de vitamina D, a luz solar tem importante papel regulador da RENOVAÇÃO e REGENERAÇÃO CUTÂNEA.



A camada basal da epiderme se divide uma vez ao dia no entardecer e início da noite, permitindo que as camadas mais externas da pele se renovem.

O gradiente de cálcio, íon essencial para a camada granulosa e coesão epidérmica, é reduzido, permitindo o deslocamento desta camada celular para um novo patamar.

Genes para diferenciação dos queratinócitos são expressos durante a noite e início da manhã o que significa que a pele é mais coesa pela manhã e reduz esta coesão ao longo do dia[2].

Figura 1: Ilustração dos compartimentos da pele e o ritmo de renovação celular, fenômeno que se inicia no início da noite e termina pela manhã com uma pele renovada, coesa e protegida.
Fonte: www.ediciplinas.usp.br/mod/book/view.php?id=2433781&chapterid=19705

Este biorítmo cutâneo obedece a um sistema conhecido como *ciclo circardiano*, diretamente influenciado pela luz. Através da variação de luz pela retina, um pequeno grupo de neurônios comunica ao sistema nervoso central quando é "dia ou noite". Este, por sua vez, controla o ritmo circardiano através de neurotransmissores que promovem a formação de genes reguladores, conhecidos também como **CLOCK PROTEINS** – proteínas relógio.

LUZ AZUL e JETLAG EPIDERMAL

Além da radiação UV e os danos na pele já conhecidos, a luz visível (especialmente a luz azul: 400 – 500nm), induz a formação de radicais livres, desregula a expressão de genes reguladores do ciclo circadiano e diminui a produção de energia mitocondrial[2].

Presente nos *smart phones*, *tablets* e computadores, a luz azul está em constante contato com a pele, provocando uma espécie de **JETLAG EPIDERMAL**, prejudicando sua fisiologia e o ritmo de renovação ou regeneração celular[2].

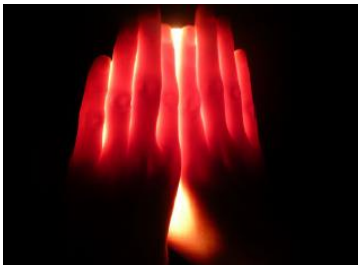


Figura 2: A luz visível e sua capacidade de atravessar a pele. O excesso de exposição a luz azul desregula a expressão de genes (clock proteins) que regulam o ciclo circadiano e o bioritmo cutâneo. (Fonte: Literatura **SYNCHROLIFE™** - Sederma)

DESCOBERTA QUE GANHOU PRÊMIO NOBEL EM MEDICINA/FISIOLOGIA em 2017

A existência do cliclo circardiano regulando as funções teciduais já é descrita na literatura há muitos anos, porém, a forma como os tecidos se adaptam a mudanças no ciclo circardiano e a presença de um grupo de genes específico denominado PERIOD GENE (clock protein) deu aos cientistas Jeffrey Hall, Michael Rosbash e Michael Young o prêmio Nobel de medicina e fisiologia em 2017. Com esta descoberta, hoje é possível entender como ocorre a adaptação dos seres vivos às mudanças de luz e a influência das CLOCK PROTEINS no funcionamento e reequilíbrio das funções fisiológicas em todos os tecidos

Figura 3: A descoberta das CLOCK PROTEINS e a forma como regulam o funcionamento dos tecidos durante a variação de luz e energia rendeu aos pesquisadores o prêmio Nobel de medicina em 2017. Entender como estes genes atuam, aumentar ou diminuir a expressão deles, determina a maneira a fisiologia dos tecidos[3].

SYNCHROLIFE™ REGULA OS GENES DO CICLO CIRCADIANO (CLOCK PROTEINS)

A energia da luz é absorvida por receptores opsinas (OPNs - fotoreceptores) que convertem esta energia em sinais intracelulares. Os OPNs estão presentes na retina e, graças a sua fotossensibilidade, captam energia e ressincronizam 24 horas nosso relógio fisiológico diariamente. Controlam a síntese de melatonina e a expressão do gene PERIOD 2 (tipo especial de clock protein). Surpreendentemente, estes fotorreceptores também são encontrados em órgãos totalmente protegidos da luz[1].

Dos cinco tipos de fotorreceptores já descobertos, a OPNs 1, 3 e 5 são encontrados na pele, sendo que a OPNs 5 a mais importante e influente na camada basal responsável pela diferenciação celular. Graças ao bom funcionamento destes fotorreceptores, ocorre a expressão (formação) de PERIOD 2, uma das principais proteínas de controle do ciclo circadiano nos mamíferos. É graças a formação da PERIOD 2 que ocorre a síntese de melatonina, um importante antioxidante capaz de recuperar e proteger o DNA contra os danos dos diferentes espectros da luz, entre elas UV e Luz Visível (azul).

Lesões na pele induzem uma super expressão de OPN5 numa tentativa de agilizar a recuperação da pele danificada. Ela aumenta o fluxo de cálcio justamente para aumentar a função de barreira e assim diminui a perda de água transepidérmica. Isso explica a razão da pele ser mais hidratada em virtude do bom funcionamento do ciclo circadiano.

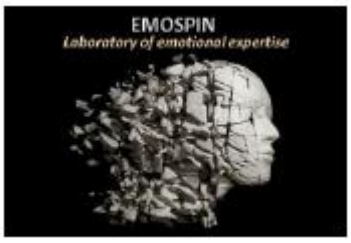
SYNCHROLIFE™ é um PEPTÍDEO enriquecido de CRISINA um importante cromóforo antioxidante e o extrato de ROSEMARY, conhecida por suas propriedades antinflamatórias. Este blend tem a capacidade de ressincronizar o ciclo circadiano da pele, elevando a expressão de genes reguladores e, desta forma, garantir a renovação, homeostase e propriedades fisiológicas para uma pele hidratada e coesa. Mesmo na presença de luz azul, células tratadas com **SYNCHROLIFE™** são capazes de:

- Estimular a produção de **OPN5**	**+ 212%**
- Agilizar a produção de **MELATONINA** diminuída pela exposição à luz azul	**+ 218%**
- Estimular a expressão da **PERIOD 2**, principal gene que regula o ciclo circadiano	**+ 47%**
- Diminuir a peroxidação lipídica induzida pela luz azul	**- 73%**
- Estimular a produção de **ATP** diminuída pela luz azul	**+ 87%**
- Diminuir a produção de **MMP1** e citocinas inflamatórias como **IL 6** e **PGE2**	**- 35% / - 72% / - 57%** (respectivamente)
- Aumentar a hidratação da pele e elevar sua radiância	**+ 185%** e **+ 33%**
- Reduzir a fadiga da pele e promover resiliência da pele à luz azul	**- 38%**

Os benefícios do uso de **SYNCHROLIFE™** também são observados em meios IN VITRO no que se refere a produção de macromoléculas que sustentam e preenchem a matriz extra celular além da resiliência celular. Todos estes resultados são obtidos através da exposição das células tratadas com **SYNCHROLIFE™** + Luz Azul:

- **COLÁGENO TIPO I**	**+ 130%**
- **ÁCIDO HIALURÔNICO**	**+ 106%**
- **FIBRONECTINA**	**+ 68%**
- **RESILIÊNCIA CELULAR** (sob luz azul)	**+ 121%**

NEURO BEAUTY SCIENCE



Dr. Arnaud Aubert, um dos maiores pesquisadores em neurociência da Universidade de Tours na França responsável pelo laboratório EMOSPIN, estuda a influência do comportamento no desenvolvimento ou a cura de doenças. Ele foi responsável por conduzir o estudo de NEURO BELEZA.

A Sederma é pioneira na avaliação da emoção associada ao uso de cosméticos. Uma maneira de se quantificar o bem estar e as emoções adquiridas de um tratamento dermocosmético!

Em um estudo solicitado pela Sederma, 22 voluntárias com idade média de 37 anos usaram um creme contendo **SYNCHROLIFE™** 2%, duas vezes ao dia por um mês. Todas as voluntárias mantinham exposição a eletrônicos de forma excessiva, gerando importantes sinais de fadiga

O estudo foi conduzido em duas fases: a primeira com a avaliação de questionários psico-comportamentais com o objetivo de se mensurar o perfil de autoestima e a segunda, um teste patenteado chamado TESTE DO ESPELHO™ que traz os voluntários cara a cara com o seu reflexo desencadeando uma situação estressante onde a voz é analisada.

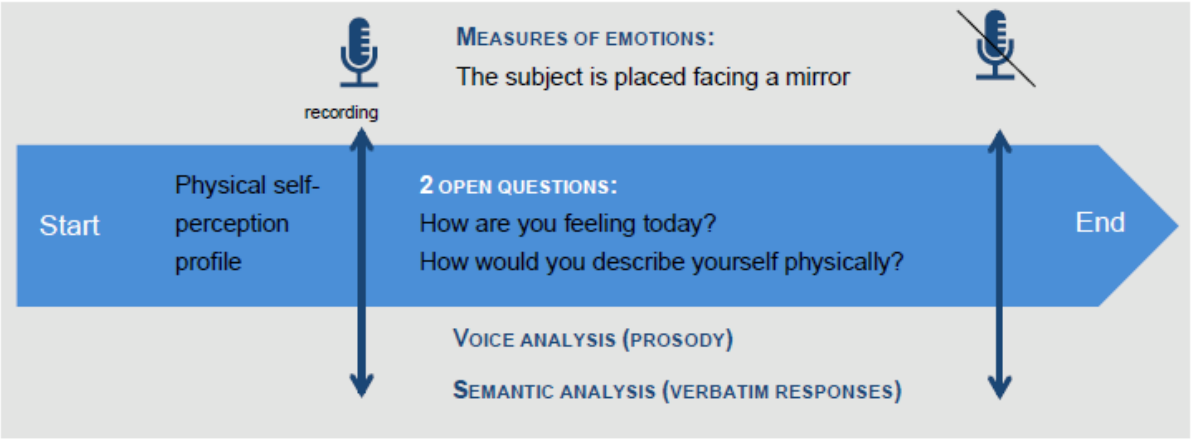


Figura 4: O TESTE DO ESPELHO™ ocorre com voluntárias que se deparam com o espelho e através da avaliação semântica da voz ao responder perguntas específicas (tais como: como você está se sentindo hoje?), é possível mensurar o nível de estresse e o quanto o tratamento está contribuindo para o bem-estar emocional das pesquisadas. (Fonte: Literatura SYNCHROLIFE™ - Sederma)

O estudo concluiu que:

Houve um **AUMENTO DA AUTO ESTIMA**	**+ 6,7%**
AUMENTO da **PERCEPÇÃO FÍSICA** da **APARÊNCIA**	**+ 11,6%**
STRESS NA VOZ	**- 8,2%**
TOM DA VOZ	**- 11,6%**

SYNCHROLIFE™ mostrou interessantes benefícios neuro emocionais após um mês de uso, fortificando nas voluntárias sua autoestima, reduzindo o estresse e uma maior autoconfiança com relação a sua beleza.

SYNCHROLIFE™ diminui de maneira significativa os sinais de fadiga de 100 voluntários expostos de maneira excessiva a eletrônicos e luz azul. Após trinta dias de tratamento com **SYNCHROLIFE™** 2%, avaliações subjetivas e clínicas concluem importantes benefícios desta tecnologia:

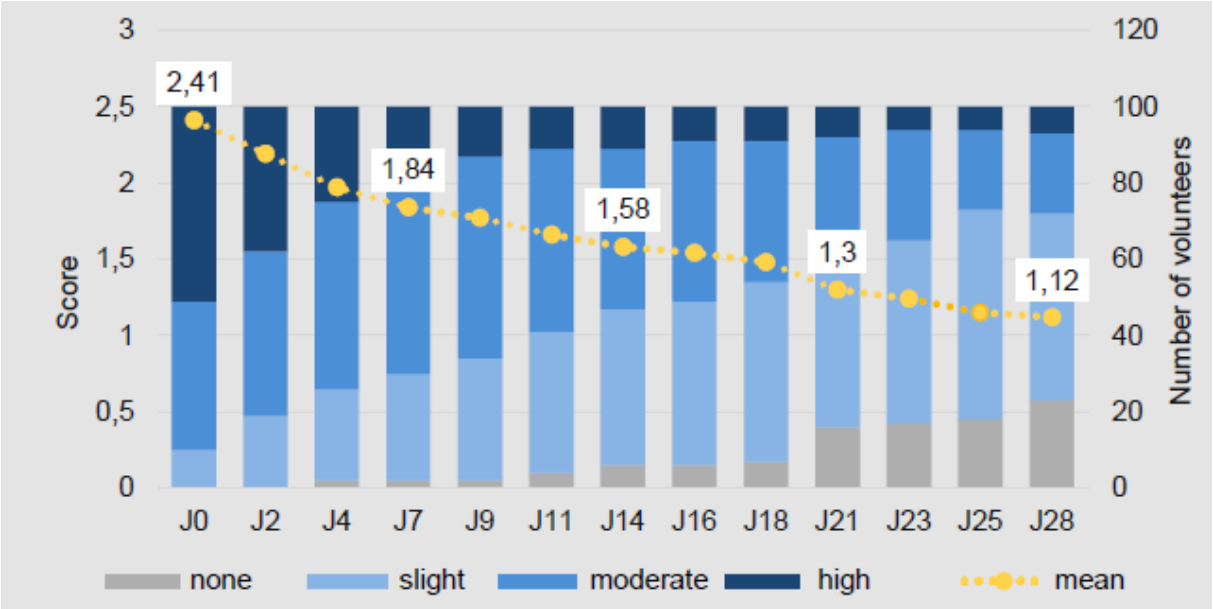


Figura 5: Avaliação subjetiva dos voluntários que usaram diariamente **SYNCHROLIFE™** 2% duas vezes ao dia durante trinta dias. É possível perceber importante e contínua redução dos sinais de fadiga, linhas de expressão e escurecimento apresentando-se de forma significativa logo nos primeiros dias de uso. (Fonte: Literatura **SYNCHROLIFE™** - Sederma)

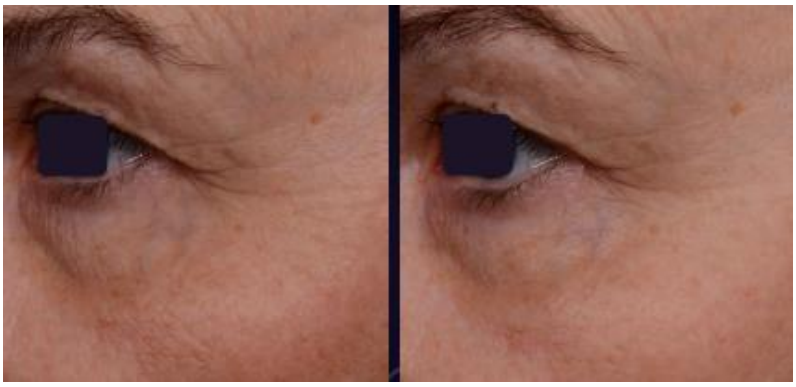


Figura 6: Voluntária 19 do painel com idade média de 57 anos, onde **SYNCHROLIFE™** 2% foi aplicado duas vezes ao dia durante dois meses. É possível notar redução da profundidade das linhas de expressão e redução do escurecimento ao redor dos olhos. (Fonte: Literatura **SYNCHROLIFE** – Sederma)

APLICAÇÕES:

- Como antioxidante potente que protege a pele contra os efeitos deletérios da luz azul;

- Produtos que estimulam o metabolismo da pele durante a noite

- Produtos para diminuir a fadiga da pele

- Formulações para reparo da pele após estresse causado por lasers

- Cosméticos para aumentar a percepção de beleza e bem-estar

- Hidratantes e produtos para restabelecer a radiância da pele

- Emulsões, géis, gel creme, séruns, máscaras e demais apresentações de permanência na pele

DOSAGEM DE USO: 2% (pH: acima de 5,0)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. GADDAMEEDHI S. , SELBY C. P., KAUFMANN W.K, SMART R. C. and SANCAR A. Control of skin cancer by the circadian rhythm. 2011, PNAS-USA, 108, 18790-18795.
2. HETTWE, S. Influence of Cosmetics formularions on the skin's circadian clock
3. IBÁÑEZ, C. Discoveries of molecular mechanism controlling the circardian rhythm. Nobelförsamlingen. The nobel prize in Physiology or Medicine 2017
4. Literatura original SYNCHROLIFE™ - Sederma